FICHA TÉCNICA: GRANITE® HDX (55 µm)

ArcelorMittal Europe Flat Products · Acero Prepintado para Ambientes Severos C5-M

RC5 · RUV4 · C5-M

Granite® HDX es un sistema de acero prepintado orgánico multicapa de máxima durabilidad desarrollado específicamente para cerramientos exteriores y cubiertas industriales sometidas a exigencias ambientales severas: frentes marítimos de alta salinidad, fuerte radiación UV e industrias con emisiones corrosivas.

1. ESTRUCTURA DEL RECUBRIMIENTO Y PROPIEDADES FÍSICAS

Parámetro Técnico	Especificación / Valor Homologado	Normativa / Ensayo
Espesor nominal pintura (cara exterior)	**55 µm** (25 µm imprimación + 30 µm acabado estructurado)	EN 13523-1
Espesor nominal pintura (cara interior HDX)	**55 µm** (Opción 2 caras para ambientes marinos agresivos)	EN 13523-1
Sustrato metálico base	Chapa de acero estructural galvanizado Z275 o aleación Zinc-Magnesio Optigal®	EN 10346
Aspecto superficial y acabado	Satinado con textura de poliamida estructurada antiarañazos	Visual
Nivel de brillo (Brillo a 60°)	30 GU (Grained / Satinado homogéneo)	EN 13523-2
Espesores de chapa base	0,50 mm / 0,60 mm / 0,70 mm (según aplicación)	EN 10143

2. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y DURABILIDAD AMBIENTAL

Comportamiento frente a la Corrosión (RC5)

Niebla salina neutra (NSS):	≥ **700 horas** (EN 13523-8)
Categoría de corrosión:	**RC5 / RC5+** (EN 10169)
Resistencia a la condensación (QCT):	≥ **1.500 horas** (EN 13523-26)
Distancia al mar recomendada:	Apto desde ≥ **0 m (primera línea de costa)**

Resistencia a la Radiación Solar UV (RUV4)

Ensayo envejecimiento artificial UV:	≥ **2.000 horas** (EN 13523-10)
Clasificación radiación solar:	**RUV4** (Máxima categoría europea)
Estabilidad cromática (ΔE):	≤ 2,0 tras ciclo de exposición
Retención de brillo original:	≥ 80% post-envejecimiento

3. PRESTACIONES MECÁNICAS Y COMPORTAMIENTO AL FUEGO

Propiedad Mecánica	Valor	Norma
Reacción al fuego	**Clase A1** (Incombustible)	EN 13501-1
Adherencia tras plegado (T-bend)	≤ 1 T (sin desprendimiento de revestimiento)	EN 13523-7
Resistencia al agrietamiento	≤ 1,5 T	EN 13523-7
Resistencia al impacto	18 Joules	EN 13523-5
Resistencia al rayado (Clemen)	≥ 3,0 kg	EN 13523-12
Temperatura de servicio continuo	-40 °C hasta +100 °C	Servicio
Cumplimiento medioambiental	Libre de cromo hexavalente y metales pesados. Conforme a Reglamento REACH	REACH UE